

Lecture Notes - Minggu 14

Smart Grid, Inverter-Based Resources (IBR) & Grid Code 2026

Ir. Novalio Daratha, Ph.D.

1 Smart Grid dan Penurunan Inersia

Sistem tenaga konvensional didominasi oleh mesin sinkron berukuran besar yang menyediakan inersia mekanis. Dengan transisi energi, pembangkit konvensional digantikan oleh *Inverter-Based Resources* (IBR) seperti PLTS (surya) dan PLTB (angin) yang tidak memiliki massa berputar. Hal ini menyebabkan penurunan inersia sistem (Low System Inertia), sehingga frekuensi sistem lebih rentan fluktuasi cepat (RoCoF tinggi) saat terjadi gangguan.

$$\text{RoCoF} = \left| \frac{df}{dt} \right|_{t=0} = \frac{f_0 \cdot \Delta P_{\text{loss}}}{2H_{\text{sys}} S_{\text{sys}}} \quad (1)$$

2 Grid-Following (GFL) vs Grid-Forming (GFM)

- **Grid-Following (GFL):** Inverter bertindak sebagai sumber arus yang mengikuti sudut fasa tegangan grid (menggunakan Phase-Locked Loop / PLL). GFL tidak dapat beroperasi jika grid utamanya mati (blackout).
- **Grid-Forming (GFM):** Inverter bertindak sebagai sumber tegangan sejati, mensimulasikan perilaku mesin sinkron (Virtual Synchronous Machine). Mampu menyediakan inersia sintetis dan *black-start capability*.

3 Grid Code PLN 2026

Grid Code adalah aturan jaringan yang mengatur spesifikasi teknis interkoneksi pembangkit ke grid, meliputi:

- **Low-Voltage Ride-Through (LVRT):** Inverter tidak boleh terputus (trip) saat terjadi penurunan tegangan sementara (misal hingga 0.2 p.u. selama 150 ms) akibat hubung singkat di grid.
- Regulasi daya reaktif dan tegangan pada Point of Common Coupling (PCC).
- Tanggapan pengaturan frekuensi primer.